DU SERVEUR AU SERVICE

Cloud & déploiement.

Des machines aux services.
Des opérations manuelles aux déploiements déclarés.

RESSOURCES → APPLICATIONS → SERVICES

> Choisir ce que l’on délègue.
> Garder la maîtrise de ce qui compte.

Photo Taylor Vick / Unsplash

LE CHANGEMENT DÉPASSE LES MACHINES

Plus vite, plus souple. Avec de nouvelles responsabilités.

52,7 %

des entreprises de l'UE du champ de l'enquête achètent des services cloud en 2025.

Cela inclut la messagerie et les logiciels en ligne, pas seulement l'hébergement d'applications.

Champ : entreprises d'au moins 10 personnes occupées, secteurs couverts par l'enquête TIC Eurostat.

Accéder à la capacité

Obtenir des ressources quand le besoin change.

Livrer et faire évoluer

Rendre les changements plus reproductibles.

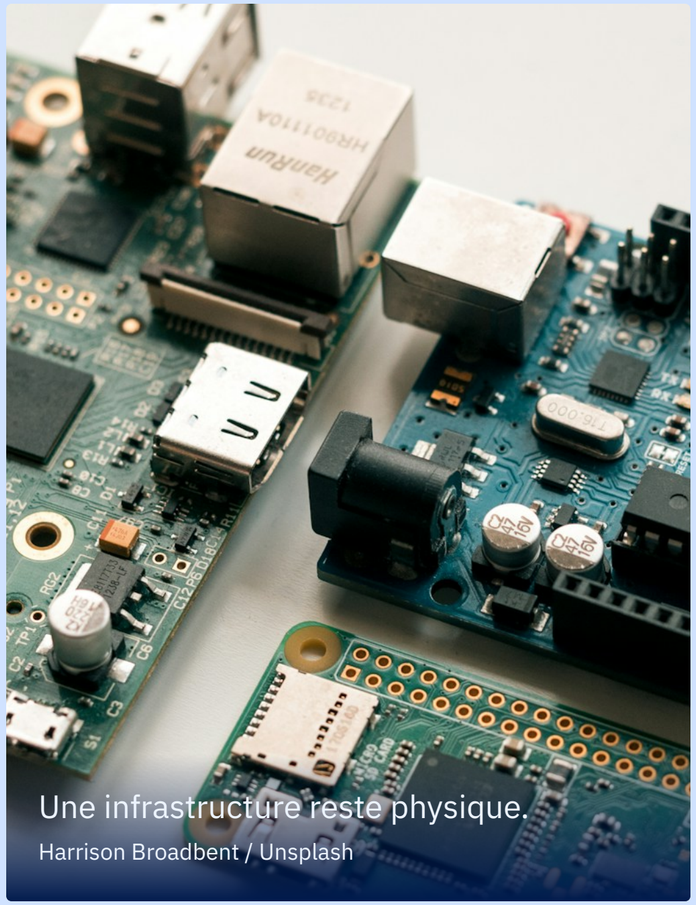
Maîtriser le service

Coûts, accès, données et dépendances.

R1 Eurostat · usages cloud, 2025

UNE SITUATION TRADITIONNELLE SIMPLIFIÉE

L’entreprise opère toute la pile.



Une infrastructure reste physique.

Harrison Broadbent / Unsplash

Application & données

Runtime & middleware

Système d’exploitation

Serveur physique

Réseau & stockage

Acheter, installer, configurer…

Chaque application dépend de ressources à préparer et à maintenir.

Anticiper la capacité et les pics.

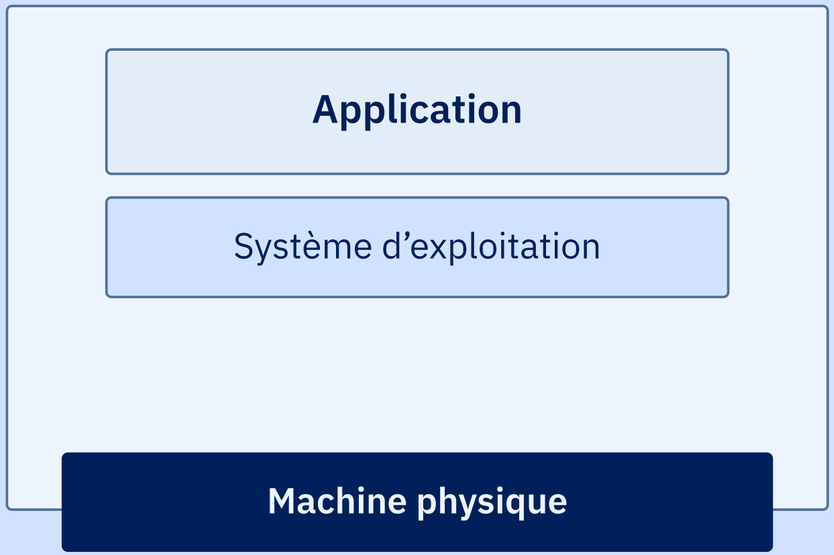
Mettre à jour, surveiller, sauvegarder.

Des formes d’automatisation existaient déjà ; le cloud ne les a pas inventées.

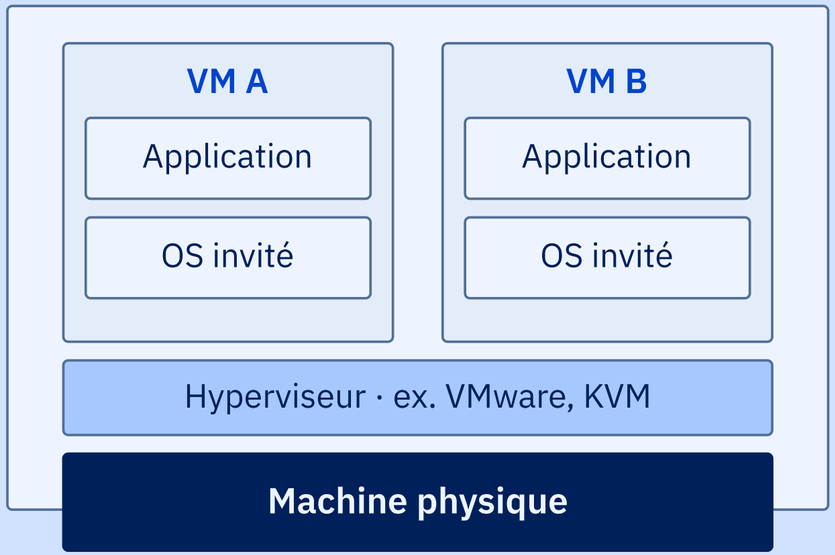
PARTAGER LA MACHINE PHYSIQUE

Plusieurs machines virtuelles, chacune avec son système.

Une machine · un environnement



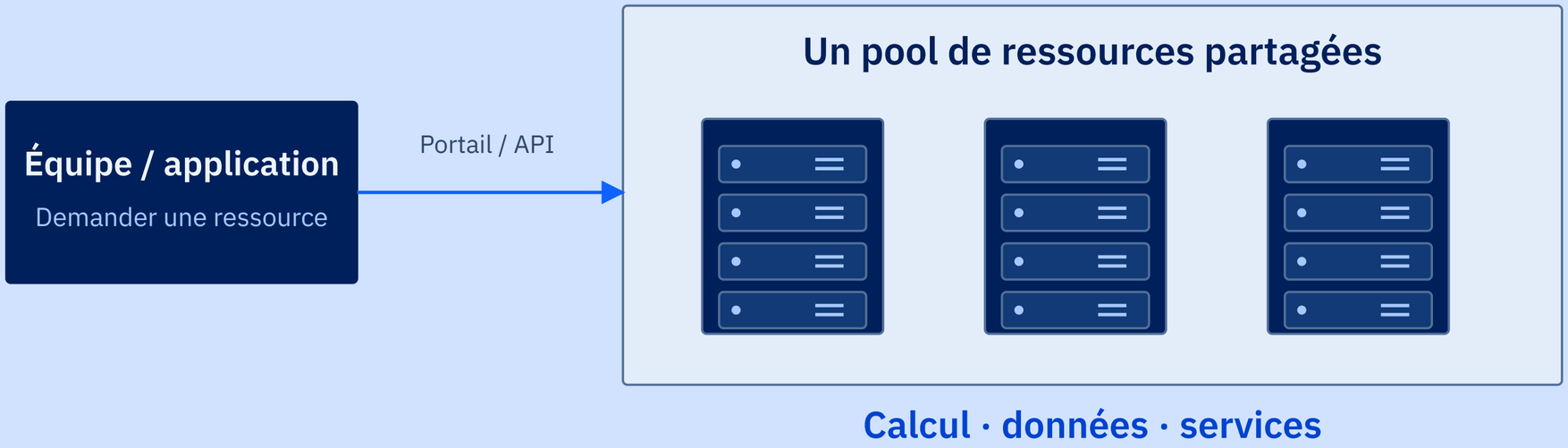
Une machine · plusieurs VM



La virtualisation améliore la mutualisation et l’isolation. Elle précède le cloud ; elle ne suffit pas à créer un service cloud.

PASSER DE LA MACHINE AU SERVICE

Des ressources accessibles à la demande.



Libre-service
Demander sans tout réinstaller.

Accès réseau
Consommer par des interfaces.

Mutualisation
Partager des ressources.

Élasticité
Adapter la capacité.

Mesure
Suivre les usages.

> Le matériel existe toujours. Le changement porte sur l’accès aux ressources et leur exploitation.

IAAS · PAAS · SAAS

Quelles couches choisit-on d’opérer ?

Plus de service géré signifie moins de couches à administrer, avec des choix et contraintes différents.

	Sur site	IaaS	PaaS	SaaS
Application	Client	Client	Client	Fournisseur
Données & accès	Client	Client	Client	Partagés*
Runtime & middleware	Client	Client	Fournisseur	Fournisseur
OS	Client	Client	Fournisseur	Fournisseur
Calcul · réseau · stockage	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur

■ Opéré par le client ☐ Opéré par le fournisseur ▣ Responsabilités partagées

Modèle simplifié. * En SaaS, les comptes, droits, configurations et usages des données restent à maîtriser ; la répartition dépend de l’offre.

UN AUTRE AXE DE LECTURE

Public, privé, hybride. Et parfois plusieurs fournisseurs.

PUBLIC

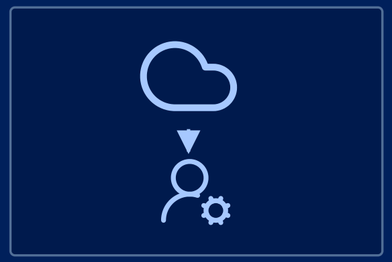


Public

Un service proposé à de nombreux clients.

« Public » ne signifie pas « données publiques ».

PRIVÉ



Privé

Un environnement réservé à une organisation.

Une salle serveur n’est pas automatiquement un cloud privé.

HYBRIDE



Hybride

Des environnements distincts et reliés.

Les liens, accès et flux doivent être conçus.

Multicloud : plusieurs fournisseurs. Cette situation peut se combiner avec une organisation hybride.

UNE CARTE PAR RÔLES · NOVEMBRE 2026

Qui fournit quoi ?

Les catégories se recouvrent ; cette carte est illustrative, sans classement commercial.

01 · RESSOURCES ET SERVICES CLOUD

AWS

Microsoft Azure

Google Cloud

Autres écosystèmes

Alibaba Cloud · IBM Cloud

Autres offres selon le besoin

OVHcloud · Scaleway

Capacités · régions · responsabilités
Coûts · possibilité de sortie

02 · PLATEFORMES

Exécuter et exploiter

OpenShift · Render · GitHub Pages
Des périmètres différents.

03 · OUTILS

Préparer et piloter

Construire · orchestrer · provisionner.
Le pipeline relie les étapes.

STANDARDISER CE QUE L'ON DISTRIBUE

Une image se distribue. Un conteneur s'exécute.

Docker permet notamment de construire des images et de lancer des conteneurs.



Une VM

Son propre système d'exploitation invité.

Un conteneur Linux

Des processus isolés, un noyau partagé.

L'image réduit les différences de packaging. Les données, accès et services externes restent à configurer.

ORCHESTRER LES APPLICATIONS CONTENEURISÉES

Décrire l’état souhaité. Le système cherche à le maintenir.

Pod

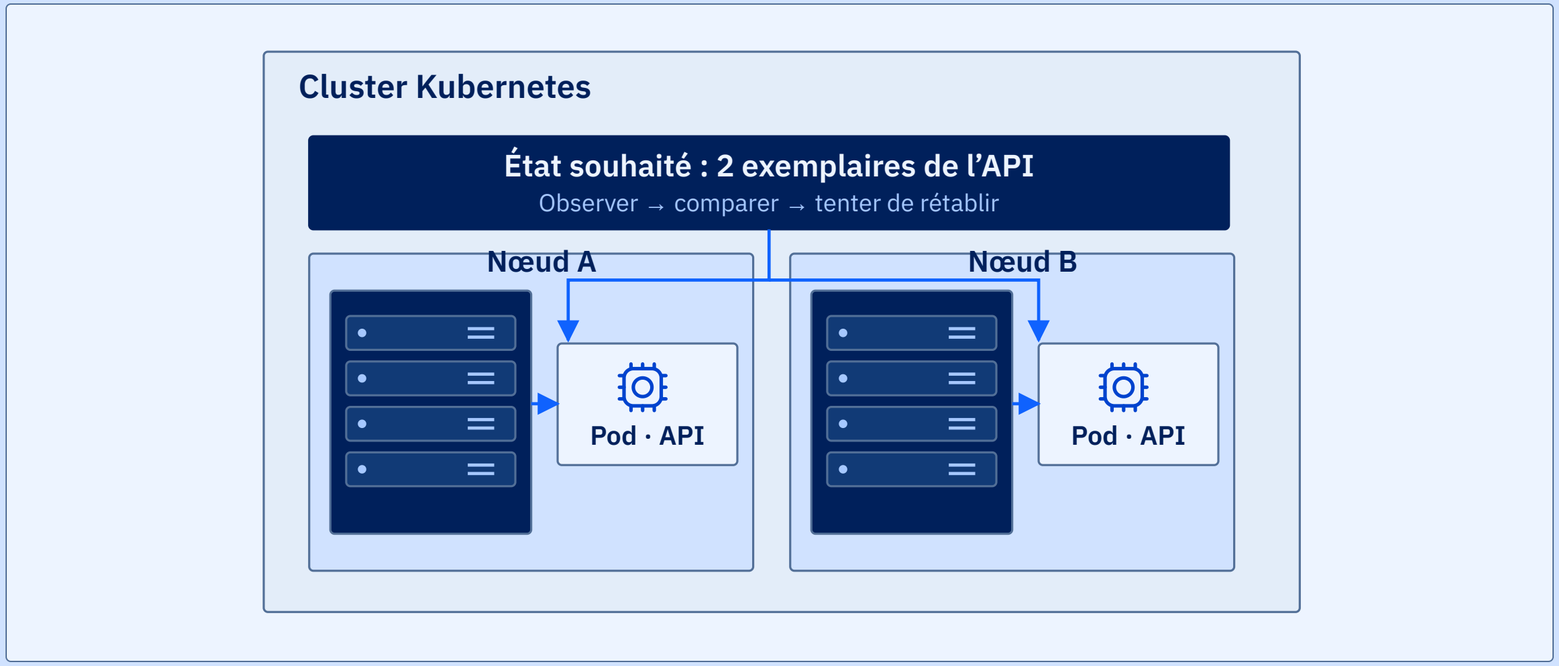
Unité d’exécution de l’application.

Nœud

Machine qui exécute les charges.

Cluster

Plan de contrôle + machines.



> Recréer un Pod ne répare pas une base externe indisponible. La capacité et les dépendances restent des conditions de fonctionnement.

UNE PLATEFORME AUTOUR DE KUBERNETES

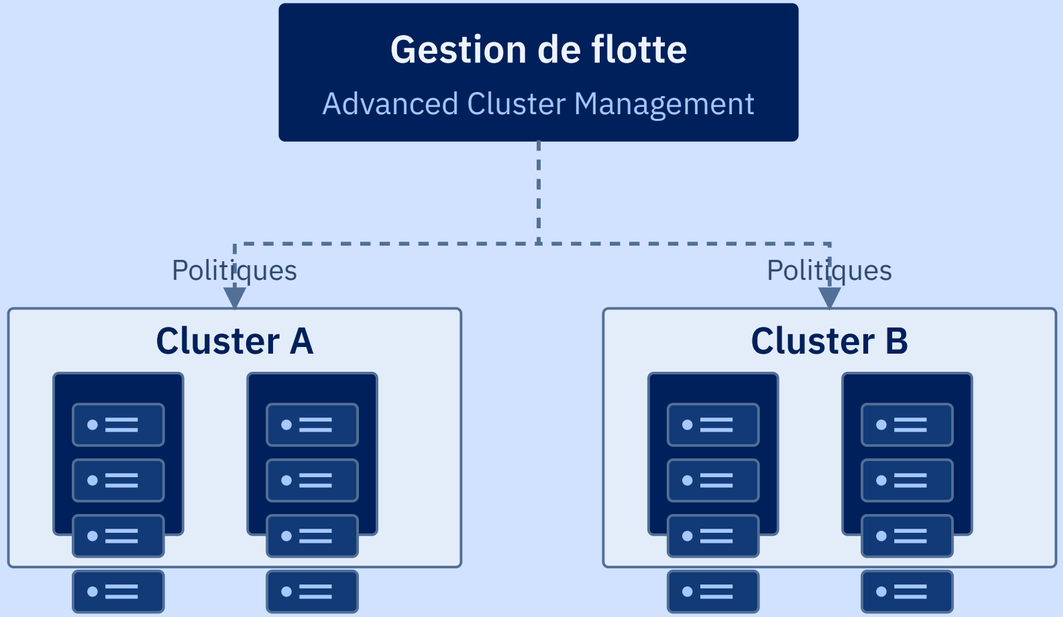
Kubernetes est une brique. OpenShift assemble une plateforme.

UNE PLATEFORME
OpenShift

- Développer et déployer
- Exploiter et intégrer des outils
- Kubernetes

Composants et support selon l’offre.
Plusieurs environnements possibles.

À UNE AUTRE ÉCHELLE

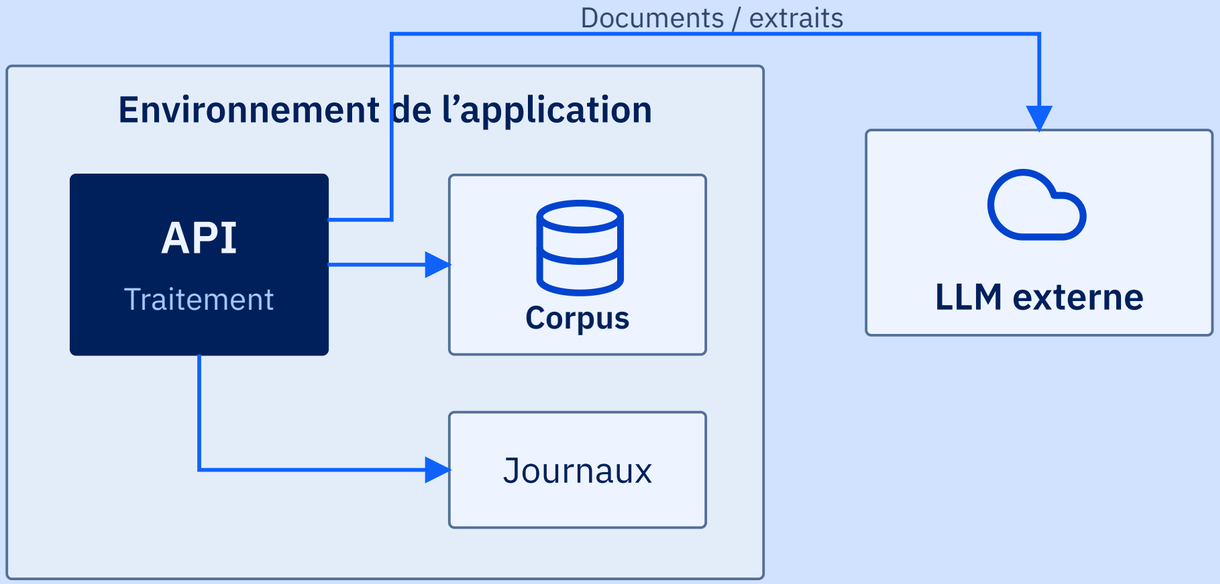


Identifier le produit et son périmètre.
Un cluster n’est pas une flotte de clusters.

REGARDER TOUTE LA CHAÎNE

Une région d’hébergement ne répond pas à toutes les questions.

Exemple pédagogique fictif : la base, le calcul et le modèle ne sont pas nécessairement au même endroit.



01 · LOCALISATION
Où vont les données ?
Stockage, traitement, sauvegardes, journaux.

02 · CONTRÔLE
Qui peut accéder et agir ?
Opérateurs, droits, contrats et droit applicable.

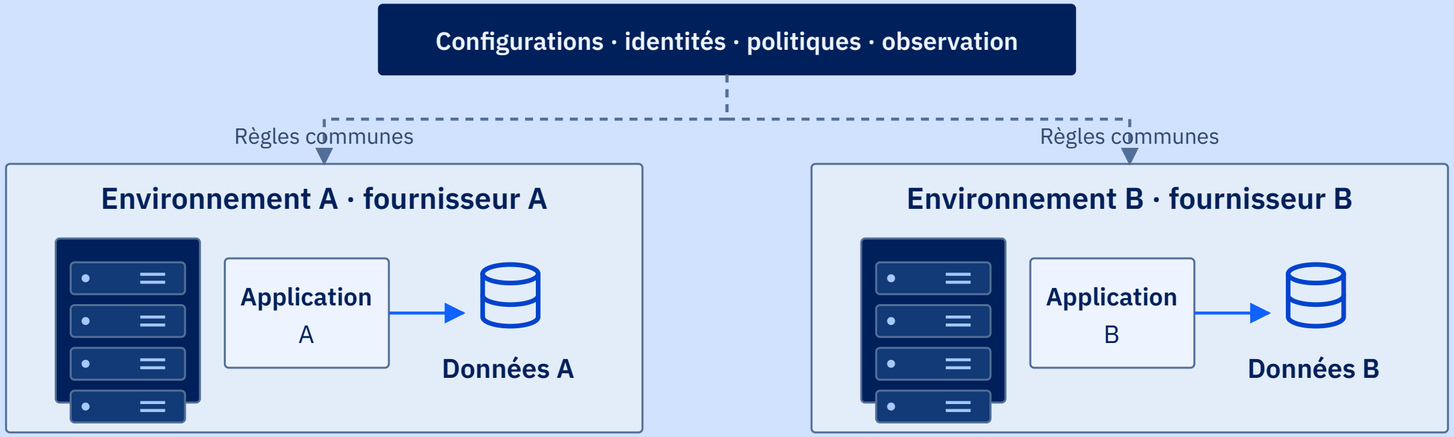
03 · SORTIE
Comment reprendre le service ?
Récupérer les données, remplacer les dépendances.

SecNumCloud : une qualification ANSSI d’une offre précise, pas automatiquement de toute la marque ni de l’application cliente.

PLUSIEURS ENVIRONNEMENTS EN ENTREPRISE

Uniformiser certaines pratiques. Assumer les différences.

Exemple fictif de deux instances séparées. Un cluster n’est ni un cloud ni un pays.



Motifs possibles : acquisitions, régions, services complémentaires, dépendances.

Contreparties : intégration, compétences, supervision, transferts et coûts.

> Multicloud ≠ secours automatique. Aucune réplication ni bascule n’est supposée ; une reprise se conçoit et se teste.

CHOISIR LA CIBLE SELON LE BESOIN

Du site statique au cluster : plusieurs chemins possibles.

STATIQUE



Publier des fichiers

Pages, documentation, interface web.

GitHub Pages

PAAS



Confier l’exécution

Une plateforme construit et lance l’application.

Render

SERVERLESS



Déléguer le calcul

Du code exécuté sans administrer les serveurs sous-jacents.

AWS Lambda

CLUSTER



Piloter les charges

Décrire les applications et leur fonctionnement attendu.

Kubernetes · OpenShift

> Des alternatives, pas une échelle de maturité obligatoire. Le choix dépend du service et de la charge d’exploitation acceptable.

LE PARCOURS DU CHANGEMENT

Du dépôt au service : une chaîne de responsabilités.

Un push peut déclencher cette chaîne si les intégrations, les droits et la cible sont configurés.



01 · Décrire
Code + configuration

02 · Vérifier
Tests et contrôles

03 · Construire
Image ou fichiers

04 · Déployer
Cible configurée

Intégration continue
Intégrer et vérifier les changements.

Livraison continue
Garder une version prête à déployer.

Déploiement continu
Automatiser la mise en production.

> Après la livraison : observer erreurs, latence et consommation ; prévoir une reprise adaptée.

UN FORMAT, PLUSIEURS LECTEURS

Le fichier décrit. L’outil interprète et agit.

DANS LE DÉPÔT

```
repo/
├─ .github/workflows/
│  └─ deploy.yml
├─ deployment.yaml
└─ render.yaml
```

Un format de texte.
Plusieurs schémas et lecteurs.

`deploy.yml`

Les étapes du pipeline.
Lu par GitHub Actions.

`deployment.yaml`

L’état souhaité de l’application.
Transmis à l’API Kubernetes.

`render.yaml`

Les ressources d’une plateforme.
Lu par Render.

Le fichier décrit ; l’outil interprète et agit. Un YAML présent dans Git ne déploie rien à lui seul.

TERRAFORM · REPÈRE INTRODUCTIF

Décrire l’infrastructure, examiner les changements, les appliquer.

main.tf · HCL

```
resource "aws_s3_bucket" "corpus" {
  bucket = var.bucket_name
}
```

Extrait illustratif incomplet.
Le type de ressource dépend du fournisseur.



01 **Décrire**
Exprimer les ressources voulues.

02 **Planifier**
Examiner les changements proposés.

03 **Appliquer**
Faire agir les API des fournisseurs.

Terraform provisionne des ressources ; il ne remplace pas le code applicatif. Le plan et l’état peuvent contenir des informations sensibles.

UN EXEMPLE DANS LE COURS

Nos slides sont un site statique.

Le dépôt possède déjà un workflow de publication Pages : déclenchement → artefact → publication.



Pages sert des fichiers

Un deck HTML, de la documentation, une interface JavaScript.

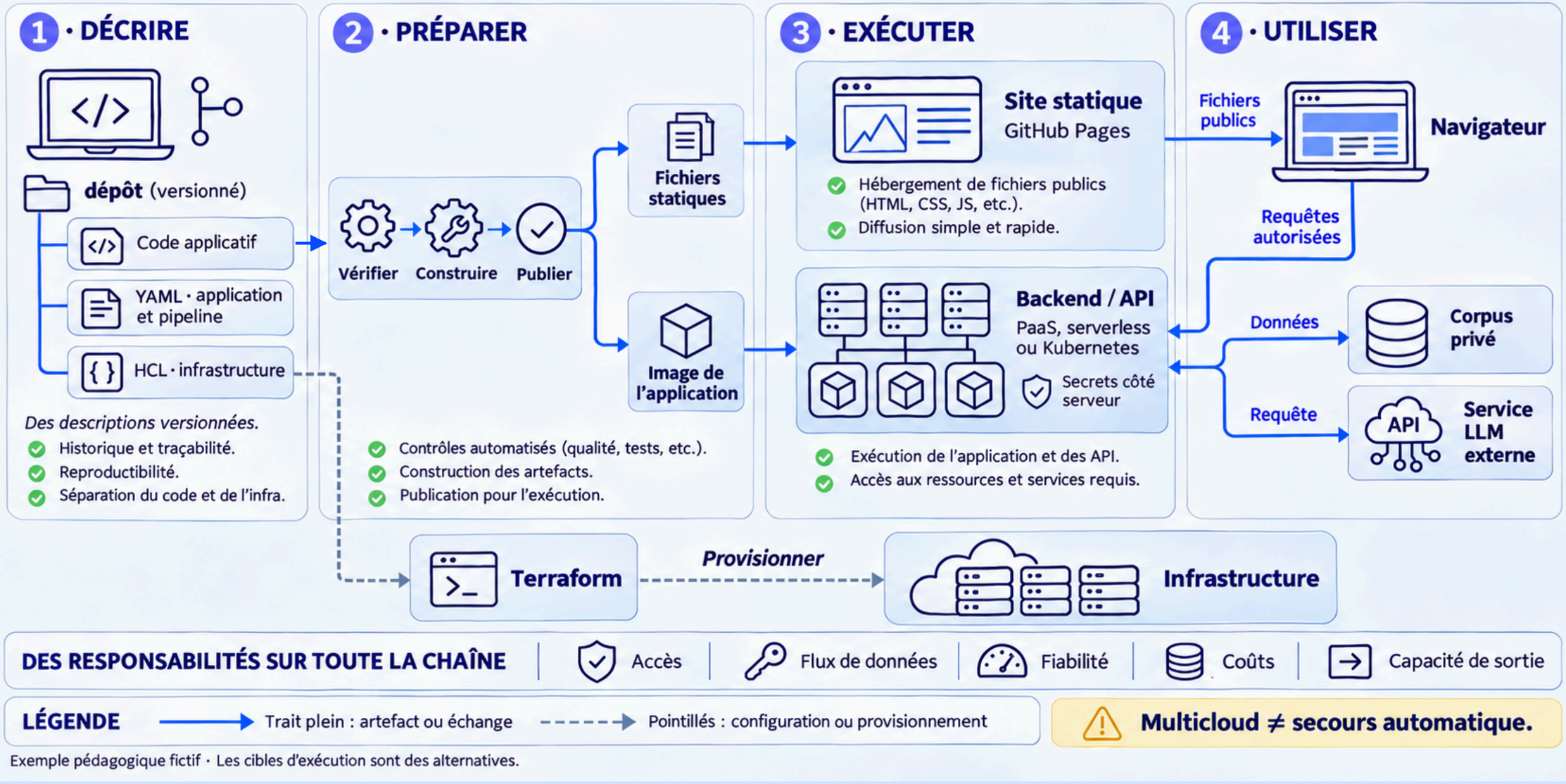
Une API s’exécute ailleurs

Le backend Python et les appels LLM nécessitent un service d’exécution.

> Une clé livrée dans le JavaScript du navigateur est visible par l’utilisateur. Les secrets restent côté serveur.

DU DÉPÔT AU SERVICE

Le code, les descriptions et les outils ne jouent pas le même rôle.



Exemple pédagogique fictif · Les cibles d'exécution sont des alternatives.

UNE DÉCISION À EXPLIQUER

Notre interface est sur Pages. Et l’assistant métier ?



LA SITUATION

Un corpus privé. Une clé d’accès au LLM. Des utilisateurs.

L’interface web doit permettre d’interroger les documents.

01 Où placer l’API, le corpus et la clé ?

02 Quelle responsabilité gardons-nous ?

03 Que vérifier avant d’ajouter un second cloud ?

POUR RETROUVER LES SOURCES · 1/2

Sources et documentation

R1 Eurostat · usages cloud, 2025
Enquête 2025 ; publication du 3 février 2026.

R3 NIST SP 800-145 · définition du cloud
Définition et modèles de service · septembre 2011.

R4 Docker · conteneurs et VM
Documentation : conteneurs Linux et machines virtuelles.

R5 Kubernetes · vue d’ensemble
Documentation : principes et périmètre de Kubernetes.

R6 Kubernetes · état souhaité et objets
Documentation : objets et état souhaité.

R7 Red Hat · OpenShift
Source éditeur : plateforme OpenShift.

R8 Red Hat · gestion multicluster
Source éditeur : gestion d’une flotte de clusters.

R9 ANSSI · FAQ SecNumCloud
Périmètre et exigences de qualification des offres.

R10 BCE · externalisation cloud, 2025
Banques supervisées par la BCE · juillet 2025.

POUR RETROUVER LES SOURCES · 2/2

Sources et documentation

R12 GitHub Actions · workflows

Événements, jobs et exécution sur des runners.

R13 GitHub Pages · hébergement statique

Hébergement de fichiers HTML, CSS et JavaScript.

R14 Render · Blueprints

Ressources décrites dans un fichier Blueprint.

R15 Terraform · écrire, planifier, appliquer

Écrire, planifier et appliquer la configuration.

R16 AWS Lambda · serverless

Déléguer l’administration du calcul sous-jacent.

R17 OpenGitOps · principes

État déclaré, versionné et réconcilié.

R18 FinOps Foundation · rôles

Collaboration produit, ingénierie, finance et achats.

R21 CNCF · ingénierie plateforme

Plateformes internes au service des équipes produit.

R22 AWS · responsabilité partagée

Responsabilités selon le service choisi.